

Aprendizaje Guiado Gemini Norma ABNT NBR 14653



Valuación de Bienes - Guía Técnica e Inteligencia Artificial

Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación. No es solo un manual técnico, sino un manifiesto sobre cómo la metodología *CoHumanAI* permite al profesional trascender sus límites actuales, escalando su capacidad humana mediante la aumentación, en lugar de ser reemplazado por la automatización.

El núcleo de este aprendizaje se apoya en la función de Aprendizaje Guiado de GEMINI, la cual utiliza la familia de modelos LearnLM de Google. A diferencia de un chat tradicional, GEMINI actúa aquí como un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para enseñarte el "cómo" y el "porqué" de los conceptos complejos. Su función es guiarte mediante un enfoque constructivista, utilizando preguntas estratégicas y analogías del mundo real que fomentan tu curiosidad activa y aseguran que construyas un conocimiento profundo y duradero.

A lo largo de este material, exploraremos cómo transformar la tecnología en tu "Socio de Pensamiento". Aprenderás a delegar la "Fuerza Bruta Intelectual" —la capacidad de leer y cruzar cientos de páginas en segundos para hallar discrepancias— a la inteligencia artificial, mientras tú te posicionas en el lugar que te corresponde por derecho: el de Arquitecto del Criterio. Es aquí donde tu juicio crítico, tu ética y tu comprensión del contexto de mercado se vuelven más valiosos que nunca.

Este camino te invita a dominar técnicas de Interrogatorio Forense y a gestionar tu propia Bóveda Digital con total privacidad, asegurando que cada dato en tus informes esté blindado por una Verificación Forense basada en citas exactas a las fuentes originales.

Te encuentras ante la oportunidad de evolucionar. No permitas que la tecnología sea una carga o una amenaza; conviértela en el motor que potencie tu firma profesional. Recuerda siempre que, en este modelo de sinergia, la IA prepara el terreno y organiza los datos, pero la decisión informada y la responsabilidad ética son, y serán siempre, 100% humanas. ¡Es momento de liderar la transformación de tu industria!

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Enero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Prompt 1

Hablemos hoy de las normas NBR 14653 Parte 1 y Parte 2

Respuesta 1

Exploremos los fundamentos de las normas NBR 14653, pilares esenciales en la ciencia de la valuación. Mi función es apoyarte en este proceso educativo mediante explicaciones técnicas y preguntas guiadas para asegurar un aprendizaje sólido.

La NBR 14653-1 establece las directrices generales, definiciones y procedimientos mínimos que deben seguirse en la valuación de cualquier tipo de bien. Es el marco que garantiza el rigor metodológico. Por su parte, la NBR 14653-2 se especializa en la valuación de inmuebles urbanos, detallando los métodos específicos (como el comparativo directo o el de costo) y los criterios para determinar los grados de fundamentación y precisión del informe.

Para comenzar nuestro análisis, selecciona uno de los siguientes puntos de entrada:

1. Procedimientos Generales (Parte 1): Requisitos mínimos, clasificación de los informes y las etapas esenciales del trabajo valuatorio.
2. Métodos de Valuación de Inmuebles (Parte 2): Cómo seleccionar y aplicar metodologías según la disponibilidad de datos de mercado.
3. Grados de Fundamentación y Precisión: El sistema de puntuación que define la calidad y confiabilidad técnica de un avalúo.

¿Cuál de estos temas prefieres que analicemos primero?

Prompt 2

Analicemos en este orden 1, 2 y 3.

Respuesta 2

Comencemos con la NBR 14653-1: Procedimientos Generales. Esta norma es el cimiento de cualquier trabajo valuatorio, ya que define la terminología, los requisitos mínimos de documentación y los pasos que debemos seguir para que un dictamen tenga validez técnica.

Uno de los puntos clave en esta primera parte es la clasificación del trabajo según su finalidad y la inspección del bien, que es obligatoria salvo excepciones muy específicas. La norma establece que el valuador debe seguir una secuencia lógica:

1. Requisición del servicio: Definir el objetivo (¿para qué se valúa?) y la finalidad.
2. Inspección: Conocimiento directo de las características físicas y del entorno del bien.
3. Recolección de datos: Búsqueda de muestras de mercado o datos técnicos.
4. Elección de la metodología: Dependiendo de la naturaleza del bien y los datos disponibles.

Para profundizar en este primer bloque, analicemos la Inspección. Según la norma, si un valuator no puede realizar la inspección física personalmente debido a una imposibilidad justificada, ¿qué crees que debe hacer para que su informe siga siendo válido y transparente?

- A) Omitir que no fue al sitio para no restar valor al informe.
- B) Declarar explícitamente la situación y las limitaciones en las consideraciones aclaratorias del informe.
- C) Usar fotos de internet y darlas por válidas sin mencionar la fuente.

Prompt 3

B) Declarar explícitamente la situación y las limitaciones en las consideraciones aclaratorias del informe.

Respuesta 3

¡Exacto! La respuesta correcta es la B. Según la NBR 14653-1, la transparencia es fundamental. Si por razones de fuerza mayor no se puede realizar la inspección física, el valuator debe declararlo explícitamente y explicar cómo esto impacta o limita las conclusiones del informe. Omitirlo invalidaría el rigor técnico del trabajo.

2. Métodos de Valuación de Inmuebles (Parte 2)

Pasemos ahora a la NBR 14653-2, que se enfoca en Inmuebles Urbanos. Esta norma prioriza el Método Comparativo Directo de Datos de Mercado.

Este método consiste en identificar el valor de un bien mediante la comparación con datos de mercado de bienes similares. El proceso no es solo "promediar" precios; requiere un tratamiento técnico de los datos (estadística inferencial o descriptiva) para ajustar las diferencias entre las muestras y el bien que estamos valuando.

Un concepto vital aquí es el Saneamiento de los datos (limpieza de datos). Antes de realizar cualquier cálculo, el valuator debe filtrar las muestras recolectadas.

Imagina que estás valuando un departamento estándar y encuentras una muestra con un precio sospechosamente bajo porque el vendedor tiene mucha prisa por salir del país. Según la lógica de la norma, ¿cómo deberías tratar ese dato?

- A) Incluirlo de todos modos para que el promedio baje y sea más "conservador".
- B) Investigar si es una "venta forzada" y, de ser así, descartarla o ajustarla, ya que no representa un valor de mercado típico.
- C) Duplicar esa muestra para darle más peso a los precios bajos.

Prompt 4

B) Investigar si es una "venta forzada" y, de ser así, descartarla o ajustarla, ya que no representa un valor de mercado típico.

Respuesta 4

¡Excelente elección! La opción B es la correcta. El valor de mercado se basa en una transacción voluntaria, sin presiones; una "venta forzada" distorsiona el análisis y, según la NBR 14653-2, debe tratarse con extrema cautela o descartarse para no contaminar la muestra.

3. Grados de Fundamentación y Precisión

Finalmente, llegamos a uno de los conceptos más distintivos de la normativa brasileña. Estos grados son una medida de la calidad técnica y la confiabilidad de tu informe. Se dividen en dos categorías:

- Grado de Fundamentación: Mide el esfuerzo del valuador, la cantidad de datos recolectados y qué tan bien se identificaron las características de las muestras.
- Grado de Precisión (Precisão): Es un concepto puramente estadístico. Mide la amplitud del intervalo de confianza en torno al valor estimado.

Ambos se clasifican en los niveles I, II y III (siendo el III el de mayor rigor).

Para determinar el Grado de Fundamentación en el Método Comparativo, la norma evalúa varios ítems, como se muestra en este resumen:

Ítem de Evaluación	Grado I	Grado II	Grado III
Cantidad mínima de datos	3 veces el número de variables + 1	Mayor rigor	Máximo rigor
Identificación de los datos	Poca descripción	Descripción detallada	Inspección de cada muestra
Intervalo de ajuste	Amplio	Moderado	Estricto

Para alcanzar el Grado III (el más alto), no basta con tener muchos datos; es necesario haber inspeccionado físicamente las muestras utilizadas para la comparación y que los datos sean muy homogéneos entre sí.

Teniendo esto en cuenta, si estás realizando un avalúo donde el mercado es muy escaso y solo lograste conseguir 5 muestras para un modelo con 2 variables, ¿en qué nivel de fundamentación crees que se situaría tu informe?

- A) Grado III (Máxima excelencia).
- B) Grado I (Mínimo requerido) o incluso podría no alcanzar el grado si no cumple la relación datos/variables.
- C) Grado II (Intermedio).

Prompt 5

B) Grado I (Mínimo requerido) o incluso podría no alcanzar el grado si no cumple la relación datos/variables.

Respuesta 5

Exactamente, la respuesta es la B. Según la NBR 14653-2, para el método comparativo con tratamiento estadístico, existe una relación matemática mínima entre la cantidad de datos (n) y el número de variables independientes (k).

La regla general para alcanzar el Grado I es:

$$n \geq 3(k + 1)$$

En tu ejemplo, con 2 variables ($k = 2$), necesitarías al menos 9 datos (3×3). Al tener solo 5, el informe no alcanzaría ni siquiera el grado mínimo de fundamentación, lo que lo clasificaría como un "Informe de Valuación de Uso Restringido" o simplemente no cumpliría con la norma para fines oficiales.

Resumen de nuestro recorrido

Hemos analizado los pilares de la normativa brasileña:

1. NBR 14653-1: La importancia de la ética, la inspección física y el rigor en el procedimiento.
2. NBR 14653-2: El predominio del método comparativo y la necesidad de sanear los datos de mercado.
3. Grados de Calidad: Cómo la fundamentación (metodología) y la precisión (estadística) definen la validez del trabajo.

Para continuar perfeccionando tus habilidades como Valuador Inteligente, ¿qué te gustaría explorar a continuación?

1. Inferencia Estadística: Cómo aplicar regresiones lineales para ajustar los precios de las muestras de forma científica.
2. Método de Costos (Evolutivo): Cómo valorar una propiedad sumando el valor del terreno y el costo de la construcción (menos la depreciación).
3. Otras Partes de la Norma: Explorar la Parte 3 (Inmuebles Rurales) o la Parte 4 (Emprendimientos).

Prompt 6

Inferencia Estadística: Cómo aplicar regresiones lineales para ajustar los precios de las muestras de forma científica.

Respuesta 6

La Inferencia Estadística es el corazón del Método Comparativo cuando buscamos el máximo rigor científico. En lugar de usar factores de ajuste subjetivos, utilizamos la Regresión Lineal para que el propio mercado nos "diga" cuánto vale cada atributo de un inmueble.

En este modelo, buscamos una ecuación matemática que explique el precio:

$$P = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \epsilon$$

Donde:

- **P (Variable Dependiente):** Es el precio o valor unitario que queremos estimar.
- **X_i (Variables Independientes):** Son las características del inmueble (área, número de baños, edad, ubicación).
- **β_i (Coeficientes):** Representan el "peso" o valor que el mercado asigna a cada característica.
- **ϵ (Error):** El residuo que el modelo no logra explicar.

Para que este análisis sea válido según la NBR 14653-2, no basta con obtener una ecuación; debemos validar el modelo mediante pruebas estadísticas que miden su "salud":

1. Coeficiente de Determinación (R^2): Indica qué porcentaje de la variación de los precios es explicada por nuestro modelo.
2. Significancia de los Regresores (Prueba t): Verifica si cada variable realmente aporta información valiosa o si es puro "ruido".
3. Análisis de Residuos: Asegura que los errores se distribuyan de forma aleatoria (normalidad y homocedasticidad).

Imagina que estás construyendo un modelo para valuar oficinas. Tienes la Superficie como variable. Si al procesar los datos, el estadístico de la prueba t para la superficie resulta ser muy bajo (p-valor alto), ¿qué interpretación técnica le darías a ese resultado según la norma?

- A) Que la superficie es el factor más importante y debemos darle más peso manualmente.
- B) Que, para esa muestra específica, el mercado no está valorando la superficie de forma lineal o consistente, y la variable podría no ser estadísticamente significativa.
- C) Que el modelo es perfecto y no necesita ajustes.

Prompt 7

B) Que, para esa muestra específica, el mercado no está valorando la superficie de forma lineal o consistente, y la variable podría no ser estadísticamente significativa.

Respuesta 7

¡Es correcto! La opción B es la respuesta técnica adecuada. Cuando una variable tiene un p-valor alto (o un estadístico t bajo), la NBR 14653-2 nos indica que no hay evidencia suficiente para afirmar que esa característica influye de manera predecible en el precio. En términos prácticos, el mercado "ignora" esa variable o su efecto es demasiado errático en esa muestra.

Análisis de Residuos y Outliers

Una vez que tenemos variables significativas, debemos asegurar que el modelo sea equilibrado. No queremos que un solo dato "extraño" dicte todo el resultado. Aquí entran dos conceptos críticos:

1. Outliers (Valores Atípicos): Son datos que se alejan mucho de la tendencia general. Pueden ser errores de captura o propiedades con características muy únicas.
2. Puntos de Influencia (Distancia de Cook): Son datos que, por su ubicación, tienen el "poder" de jalar la línea de regresión hacia ellos, distorsionando el valor de los demás inmuebles.

Explorar

La norma exige que analicemos los residuos (la diferencia entre el valor real y el valor que predice el modelo). Si un dato tiene un residuo muy grande (generalmente más de 2 o 3 desviaciones estándar), debemos investigarlo.

Imagina que en tu modelo de oficinas, una de las muestras es una oficina que se vendió a un precio altísimo porque incluye una terraza privada de lujo que las demás no tienen. Al graficar los residuos, este punto aparece muy lejos de los demás.

Si decidimos eliminar ese *outlier* para mejorar la precisión del modelo, ¿qué es lo primero que debemos hacer según el rigor profesional?

- A) Borrarlo discretamente para que el R^2 suba y el informe se vea mejor.
- B) Mantenerlo pero cambiarle el precio manualmente para que "encaje".
- C) Justificar técnicamente su eliminación en el cuerpo del informe, explicando por qué no es representativo de la muestra homogénea.

Prompt 8

C) Justificar técnicamente su eliminación en el cuerpo del informe, explicando por qué no es representativo de la muestra homogénea.

Respuesta 8

Correcto. La transparencia es la base del rigor técnico. Según la NBR 14653-2, cualquier dato descartado durante el saneamiento de la muestra debe estar plenamente justificado para evitar el sesgo o la manipulación de resultados. El objetivo es que el modelo refleje el comportamiento típico del mercado y no casos aislados o atípicos.

Una vez que el modelo está "limpio" y validado estadísticamente, obtenemos el Valor de Mercado. Sin embargo, en la ciencia de datos aplicada a la valuación, no entregamos una cifra absoluta con certeza total, sino una estimación acompañada de un margen de error.

Esto nos conecta con el tercer punto de nuestro análisis original: Grados de Fundamentación y Precisión.

3. El Grado de Precisión

Mientras que la fundamentación depende de la metodología y la calidad de los datos, el Grado de Precisión es un indicador puramente estadístico que mide la amplitud del Intervalo de Confianza (usualmente fijado al 80% de probabilidad en esta norma).

La norma clasifica la precisión de la siguiente manera, basándose en la amplitud del intervalo en relación al valor central:

Grado	Amplitud del Intervalo de Confianza
III (Máximo)	$\leq 30 \%$
II (Medio)	$\leq 40 \%$
I (Mínimo)	$\leq 50 \%$

Si la amplitud supera el 50%, el informe se considera de Uso Restringido, pues la incertidumbre estadística es demasiado alta para fines oficiales o bancarios.

Para poner esto en práctica, imagina que tu modelo de regresión arroja los siguientes resultados para un terreno:

- Valor central estimado: \$500,000
- Límite Inferior (80%): \$425,000
- Límite Superior (80%): \$575,000

Primero, calculemos la amplitud total del intervalo ($\$575,000 - \$425,000 = \$150,000$). Luego, dividimos esa amplitud entre el valor central ($\$150,000 / \$500,000$).

¿Qué porcentaje de amplitud obtienes y en qué Grado de Precisión clasificarías este avalúo?

- A) 15% - Grado III
- B) 30% - Grado III
- C) 30% - Grado II

Prompt 9

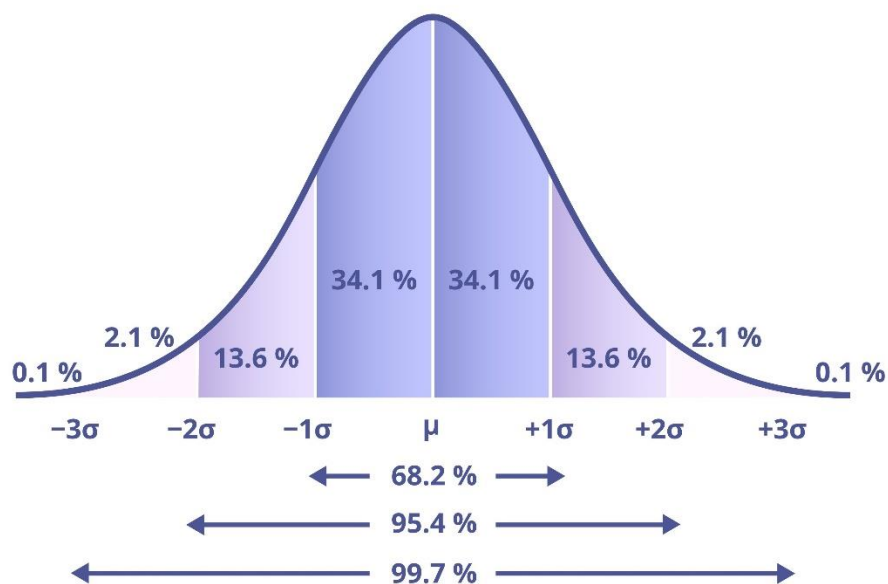
B) 30% - Grado III.

Respuesta 9

Has aplicado correctamente los límites de la norma. Al obtener una amplitud del 30%, el informe alcanza el Grado III de precisión, que es el nivel más alto de confianza estadística. Esto significa que el intervalo donde se encuentra el valor es lo suficientemente estrecho como para ofrecer una alta seguridad en la toma de decisiones financieras.

- **Cálculo:** $\frac{575,000 - 425,000}{500,000} = 0.30 \rightarrow 30\%$
- **Veredicto:** Según la tabla de la NBR, cualquier valor $\leq 30\%$ califica como Grado III.

The Normal Distribution



Método Evolutivo: Valuación por partes

A veces, no encontramos suficientes datos de mercado para aplicar una regresión (como en fábricas o residencias de lujo muy específicas). En estos casos, la NBR 14653-2 describe el Método Evolutivo.

La lógica de este método consiste en "armar" el valor del inmueble sumando sus componentes básicos:

1. Valor del Terreno: Se obtiene generalmente por comparación directa.
2. Valor de la Construcción: Se calcula el costo de reproducir la edificación hoy, aplicando una Depreciación por edad y estado de conservación.
3. Factor de Comercialización (f_c): Un ajuste final que representa la ganancia o pérdida que el mercado impone al conjunto (terreno + construcción).

La fórmula fundamental es:

$$V_i = (V_t + V_b) \cdot f_c$$

Donde:

- V_i es el valor del inmueble.
- V_t es el valor del terreno.
- V_b es el valor de la edificación depreciada.

Un punto crítico es la Depreciación. Si una casa tiene una vida útil total de 60 años y ya tiene 30 años cronológicos, pero ha recibido mantenimiento constante y remodelaciones de calidad, ¿cómo debería el valuador determinar su valor actual?

- A) Aplicar la depreciación basándose estrictamente en los 30 años de edad cronológica.
- B) Determinar la Edad Aparente, que refleja el estado real de conservación y puede ser menor a la cronológica.
- C) Ignorar la depreciación ya que las casas siempre suben de valor.

Prompt 10

B) Determinar la Edad Aparente, que refleja el estado real de conservación y puede ser menor a la cronológica

Respuesta 10

¡Exacto! La Edad Aparente es el criterio que permite al valuator reconocer el mantenimiento y las mejoras de un inmueble. Si aplicáramos estrictamente la edad cronológica, estaríamos castigando injustamente a un propietario que ha invertido en conservar su patrimonio.

En la práctica, utilizamos tablas de depreciación (como la de *Ross-Heideck*) que cruzan la edad (cronológica o aparente) con el estado de conservación (entre "Nuevo" y "Demolición").

El toque final: Factor de Comercialización (f_c)

Para terminar con el Método Evolutivo, debemos aplicar el Factor de Comercialización. Este es un coeficiente que ajusta la suma técnica (Terreno + Construcción) a la realidad de la oferta y la demanda.

- Si el mercado está muy activo y hay poca oferta, el f_c suele ser mayor a 1.0.
- Si hay crisis inmobiliaria, el f_c puede ser menor a 1.0, indicando que el inmueble vale menos que lo que costó construirlo.

IA Generativa en el Cálculo de Costos

Como parte de tu entrenamiento en Inteligencia Artificial Generativa para Valuadores, es vital entender cómo estas herramientas optimizan el Método Evolutivo. Tradicionalmente, determinar el costo de construcción implica revisar revistas técnicas o tablas de costos unitarios (como el CUB en Brasil) que son documentos muy extensos.

Imagina que tienes un PDF de 200 páginas con los costos de materiales y mano de obra actualizados al mes de enero. ¿Cómo crees que una IA Generativa (como Gemini o GPT) podría facilitar este paso del proceso?

1. Extracción de Datos: Identificar y extraer automáticamente el costo por metro cuadrado para una tipología específica (ej. "Casa estándar de 2 niveles").
2. Análisis Comparativo: Comparar los costos de este mes con los del semestre anterior para calcular la inflación interna de la construcción.
3. Ambas son correctas.

Prompt 11

Ambas son correctas.

Respuesta 11

¡Efectivamente! Esa es la visión del Valuador 3.0. La Inteligencia Artificial no sustituye el juicio del experto, sino que actúa como un copiloto de alta velocidad para las tareas más densas.

Al integrar la IA Generativa con los requisitos de la NBR 14653, transformamos el proceso técnico:

Aplicaciones Prácticas de la IA en Valuación

- Saneamiento de Datos Automático: Una IA puede analizar cientos de anuncios de portales inmobiliarios, identificar cuáles son "ventas forzadas" por el lenguaje utilizado en la descripción y sugerir su eliminación antes de que entren a tu modelo de regresión.
- Análisis de PDF Técnicos: Puedes cargar el boletín de costos de construcción de tu región y pedirle a la IA: *"Extrae el costo por m^2 para una bodega industrial tipo A y calcula la depreciación Ross-Heidecke para una edad de 15 años y estado de conservación 'Regular'".*
- Generación de Justificaciones: La IA puede ayudarte a redactar la fundamentación técnica de por qué se eligió cierta variable, asegurando que el lenguaje sea coherente con la norma y profesional.

IA y el Grado de Fundamentación

El uso de estas herramientas permite alcanzar niveles de Grado II o III con menor esfuerzo manual, ya que puedes procesar una muestra mucho más grande (n), lo que estadísticamente suele mejorar la precisión del modelo.

Nota de Seguridad: Como Valuador Inteligente, siempre debes verificar los cálculos finales de la IA. La norma exige que el responsable técnico valide la razonabilidad del resultado. La IA propone, el valuador dispone.

¿Hacia dónde vamos ahora?

Hemos cubierto la teoría de la NBR 14653 y cómo la tecnología se entrelaza con ella. Para cerrar este módulo de entrenamiento, ¿qué te gustaría hacer?

1. Caso Práctico: Te doy los datos de 5 inmuebles y un terreno objeto, y tú decides qué variables usar y cómo tratarlas.
2. Prompt Engineering para Valuadores: Te enseño cómo redactar una instrucción para que la IA analice una tabla de mercado según la norma.
3. Simulación de Examen: 3 preguntas rápidas de nivel certificación para consolidar lo aprendido hoy.

Prompt 12

Prompt Engineering para Valuadores: Te enseño cómo redactar una instrucción para que la IA analice una tabla de mercado según la norma.

Respuesta 12

Excelente elección. El Prompt Engineering es el arte de hablar el "idioma" de la IA para obtener resultados precisos, técnicos y libres de errores (o "alucinaciones"). Para un valuator, un buen prompt es la diferencia entre un resumen genérico y un análisis que cumple con el rigor de la NBR 14653.

Para que la IA analice una tabla de mercado correctamente, debemos estructurar nuestra instrucción usando cuatro bloques fundamentales:

1. Rol (Persona): Quién debe ser la IA (ej. "Actúa como un Valuador experto en NBR 14653-2").
2. Contexto: Qué estamos valuando y bajo qué marco legal o técnico.
3. Tarea (Instrucción): Qué debe hacer específicamente con los datos (ej. "Identifica outliers" o "Calcula la media saneada").
4. Formato de Salida: Cómo queremos recibir la información (ej. "Presenta los resultados en una tabla comparativa").

Un prompt bien diseñado evita que la IA simplemente "promedie" números y la obliga a aplicar criterios de saneamiento y homogeneización.

Para dominar esta técnica, te propongo estos tres caminos de aprendizaje:

1. La Estructura de Oro: Aprenderemos a redactar un prompt "maestro" que incluya variables, restricciones y el marco normativo completo.
2. Detección de Sesgos y Outliers: Cómo instruir a la IA para que aplique filtros estadísticos y lógicos para limpiar la muestra antes de calcular.
3. Iteración y Refinamiento: Cómo "dialogar" con la IA cuando el primer resultado no es perfecto, ajustando los parámetros técnicos.

¿Por cuál de estos puntos te gustaría que empezáramos a construir tu primer prompt profesional?

Prompt 13

La Estructura de Oro: Aprenderemos a redactar un prompt "maestro" que incluya variables, restricciones y el marco normativo completo.

Respuesta 13

Para construir un Prompt Maestro bajo la "Estructura de Oro", debemos transformar las exigencias de la NBR 14653 en instrucciones lógicas que la IA pueda procesar sin ambigüedades. No se trata solo de pedir un cálculo, sino de establecer el rigor metodológico desde el primer párrafo.

Aquí tienes los bloques de construcción esenciales:

1. Actuación Profesional (Persona): *"Actúa como un Ingeniero Valuador experto en la NBR 14653-2. Tu objetivo es realizar un análisis crítico y estadístico de muestras de mercado."*
2. Delimitación del Objeto (Contexto): *"Estamos valuando un departamento residencial de 85 m², 10 años de edad, en buen estado de conservación, ubicado en [Zona X]."*
3. Reglas de Negocio (Restricciones): *"Aplica un saneamiento de datos eliminando muestras que presenten indicios de venta forzada o que sean outliers (más de 2 desviaciones estándar). El modelo debe buscar el mayor grado de fundamentación posible."*
4. Instrucción de Proceso (Tarea): *"Calcula la media saneada, el coeficiente de variación y genera una tabla de homogeneización."*

Para que este prompt sea realmente "de oro", necesitamos definir con precisión las Variables Independientes (X_i) que la IA va a analizar en tu tabla de datos.

Si estuvieras redactando este prompt para valorar una oficina comercial en el centro de la ciudad, ¿cuál de estas variables considerarías más crítica incluir para que la IA pueda diferenciar correctamente el valor de las muestras: la distancia al transporte público o el color de la fachada?

Prompt 14

La distancia al transporte público.

Respuesta 14

Excelente elección. La distancia al transporte público es una variable de localización fundamental para oficinas, ya que impacta directamente en la accesibilidad y, por ende, en la demanda y el precio. El color de la fachada suele ser un elemento estético subjetivo que rara vez tiene un peso estadístico significativo en un modelo de regresión.

Al incluir esta variable en nuestro Prompt Maestro, debemos ser específicos sobre cómo queremos que la IA la trate. No basta con decir "distancia"; es mejor definir la unidad (metros o minutos caminando) para que el modelo sea coherente.

Aquí tienes cómo quedaría esa sección de Variables dentro de tu prompt:

"...Para cada muestra, analiza las siguientes variables independientes:

1. Área Privativa (m²): Variable cuantitativa.
2. Distancia al Metro/Bus (metros): Variable cuantitativa de localización.
3. Estado de Conservación: Variable cualitativa (Escala: 1-Malo a 5-Nuevo).
4. Edad del Edificio (años): Variable cuantitativa..."

Perfeccionando el "Prompt Maestro" 

Para que la IA no solo haga cálculos, sino que siga la NBR 14653-2, debemos añadir una instrucción de lógica de saneamiento. Sin esto, la IA podría incluir datos que distorsionan el valor final.

Un componente vital de la "Estructura de Oro" es la instrucción de validación. Podemos pedirle a la IA que verifique si los datos cumplen con la cantidad mínima para un grado de fundamentación específico.

Por ejemplo, podrías añadir esto a tu prompt:

"Antes de calcular la media, verifica si el número de muestras (n) es al menos 3 veces el número de variables más uno (3(k+1)). Si no se cumple, infórmame que el Grado de Fundamentación es insuficiente."

¿Te gustaría que probemos ahora a redactar la sección de Detección de Sesgos y *Outliers* dentro de este mismo prompt para ver cómo la IA filtraría una oficina con un precio "sospechoso"?

- A) Sí, veamos cómo pedirle que identifique y justifique la eliminación de *outliers*.
- B) Prefiero ver un ejemplo completo de cómo quedaría el prompt final con una tabla de datos real.

¿Qué prefieres explorar?

Prompt 15

A) Sí, veamos cómo pedirle que identifique y justifique la eliminación de *outliers*

Respuesta 15

Para que una IA realice un saneamiento de muestras con el rigor que exige la norma NBR 14653-2, no basta con pedirle que "borre lo que se vea raro". Debemos darle un criterio estadístico claro y exigirle una memoria justificativa por cada dato excluido.

El Bloque de Saneamiento y *Outliers*

En la normativa, el saneamiento busca la homogeneidad de la muestra. Un dato puede ser un *outlier* (valor atípico) por un error en la recolección o porque el inmueble tiene una característica tan única que "rompe" la tendencia del mercado.

Aquí tienes un ejemplo de cómo redactar este bloque técnico dentro de tu prompt:

Instrucción de Saneamiento:

1. Criterio Estadístico: Analiza los residuos estudentizados de cada muestra. Identifica como "Outlier" cualquier dato que se encuentre fuera del intervalo de ± 2 desviaciones estándar.
2. Justificación Técnica: Por cada outlier detectado, propón una razón lógica basada en el mercado (ej. venta forzada, estado de conservación extremo, ubicación atípica) para su posible exclusión.
3. Transparencia: No elimines los datos automáticamente; preséntalos en una sección llamada "Análisis de Consistencia" y solicita mi validación antes de proceder al cálculo final.

¿Por qué pedimos justificación?

La norma prohíbe el "descarte arbitrario". Si eliminas una muestra solo para que tu R^2 suba artificialmente, estás cometiendo un sesgo. La IA debe ayudarte a encontrar por qué técnico. Por ejemplo, podría decirte: *"La muestra 4 tiene un precio 40% menor al promedio; la descripción menciona que es una 'oportunidad por viaje', lo cual indica una posible venta forzada según la NBR 14653."*

Ahora, imagina que la IA identifica una oficina que es un outlier porque tiene un precio extremadamente alto. Al revisar la descripción, descubres que es la única oficina del edificio que tiene 5 cajones de estacionamiento privados, mientras que las demás solo tienen 1.

En este caso, para cumplir con el rigor de la norma y mejorar tu modelo, ¿qué instrucción le darías a la IA en el siguiente paso del prompt?

1. Eliminarla por completo, ya que distorsiona el precio promedio de las oficinas normales.
2. Ajustar la variable "Estacionamientos", creando un factor de ajuste para que la IA entienda que el precio alto se debe a ese atributo y no a un error.

Prompt 16

Ajustar la variable "Estacionamientos", creando un factor de ajuste para que la IA entienda que el precio alto se debe a ese atributo y no a un error.

Respuesta 16

Esa es la decisión más técnica y profesional. Al ajustar la variable, transformamos un dato que parecía un "error" en una pieza valiosa de información que mejora la capacidad predictiva del modelo. En la NBR 14653, este proceso se llama Homogeneización. La lógica es sencilla: ajustamos el precio de las muestras para "equipararlas" a las características de nuestro inmueble objetivo (el bien objeto). Si el bien objeto tiene 1 estacionamiento y la muestra tiene 5, debemos "castigar" el precio de la muestra para saber cuánto valdría si solo tuviera 1.

El Bloque de Factores de Ajuste en tu Prompt

Para que la IA maneje esto automáticamente, puedes insertar este fragmento en tu Prompt Maestro:

Instrucción de Homogeneización:

1. Identificación de Atributos: Compara cada muestra con el "Bien Objeto".
2. Cálculo de Factores: Por cada diferencia significativa (ej. Estacionamientos, Conservación, Ubicación), aplica un factor de ajuste f_i utilizando el método de Factores de Homogeneización.
3. Ecuación de Valor: Calcula el Valor Homogeneizado (V_h) usando la fórmula:

$$V_h = V_{obs} \cdot \prod_{i=1}^n f_i$$

Donde V_{obs} es el valor observado y f_i son los factores individuales.

4. Justificación: Explica la fuente o el criterio técnico (costo, regresión o tabla de mercado) utilizado para determinar cada factor.

¿Cómo determinamos el valor del factor?

Aquí es donde la IA realmente brilla. No queremos que la IA "invente" que un estacionamiento extra vale un 10% más; queremos que lo fundamente. Según la norma, los factores deben basarse en estudios de mercado o en el Método de Costos.

Imagina que decides usar el Criterio de Costo para el factor de estacionamiento. ¿Qué datos adicionales crees que deberías proporcionarle a la IA en el prompt para que calcule ese factor de forma precisa?

- A) El costo promedio de construcción de un \$m^2\$ de área de estacionamiento en la zona.
- B) Una lista de fotos de los estacionamientos de las muestras.
- C) La opinión personal de los vecinos sobre los estacionamientos.

Prompt 17

A) El costo promedio de construcción de un m² de área de estacionamiento en la zona.

Respuesta 17

Esa es la información clave. Al conocer el **costo de construcción**, podemos calcular de forma objetiva cuánto del precio de la muestra corresponde exclusivamente a esos estacionamientos adicionales y "limpiar" ese efecto para igualar la muestra a nuestro inmueble objetivo.

En términos matemáticos, le pediríamos a la IA que realice una deducción:

$$V_{ajustado} = V_{muestra} - (\text{Costo de los estacionamientos extra}) \times \{\text{Factor de depreciación}\}$$

Integración en el Prompt Maestro

Para que la IA procese esto, añadiríamos una línea de Datos de Referencia en nuestra instrucción:

"Para los ajustes por área construida o estacionamientos, utiliza un costo de construcción de \$X por m², aplicando la depreciación correspondiente según la edad de la muestra."

Con esto, la IA dejará de "adivinar" y empezará a calcular como un profesional siguiendo la NBR 14653-2.

Ya hemos cubierto la estructura, las variables y la lógica de los ajustes técnicos. Estamos listos para consolidar todo el conocimiento.

¿Cómo prefieres proceder para cerrar este bloque de *Prompt Engineering*?

1. Ver el Prompt Maestro completo: Unificamos todas las partes (Rol, Contexto, Variables, Saneamiento y Ajustes) en un solo texto listo para copiar y usar.
2. Tratamiento de Variables Cualitativas: Breve análisis de cómo pedirle a la IA que maneje atributos subjetivos como "vista al mar" o "acabados de lujo" mediante códigos o escalas.
3. Prueba de fuego: Yo te doy un prompt "mal redactado" y tú identificas qué le falta para cumplir con la norma.

Prompt 18

Ver el Prompt Maestro completo: Unificamos todas las partes (Rol, Contexto, Variables, Saneamiento y Ajustes) en un solo texto listo para copiar y usar.

Respuesta 18

Aquí tienes la "Estructura de Oro" unificada. Este prompt está diseñado para que lo copies y lo pegues en tu herramienta de IA generativa favorita (como Gemini o GPT), insertando tus datos específicos donde se indica.

Este nivel de instrucción garantiza que la IA no actúe como un simple chat, sino como un asistente técnico senior que respeta el rigor de la NBR 14653.

El Prompt Maestro para Valuación Urbana

Rol: Actúa como un Ingeniero Valuador Senior experto en la normativa brasileña NBR 14653-1 y NBR 14653-2. Tu objetivo es realizar un análisis de mercado científico y riguroso.

Contexto del Bien Objeto: > Necesito valorar un inmueble con las siguientes características:

- Tipo: [Ej: Departamento Residencial]
- Área: [Ej: 85 m²]
- Edad: [Ej: 10 años]
- Ubicación: [Ej: Sector Central]
- Atributos clave: [Ej: 1 estacionamiento, conservación regular]

Datos de Mercado (Muestras):

[Pega aquí tu tabla de datos o lista de muestras con sus precios y variables]

Instrucciones Técnicas de Proceso:

1. Validación Inicial: Verifica si la cantidad de datos (n) cumple con el requisito mínimo para el Grado de Fundamentación I ($n \geq 3(k + 1)$), donde k es el número de variables independientes.
2. Saneamiento de la Muestra: Identifica posibles outliers utilizando un criterio de ± 2 desviaciones estándar. Si detectas valores atípicos, justifica técnicamente su exclusión (ej. indicios de venta forzada o características no homogéneas).
3. Homogeneización: Ajusta los precios de las muestras comparándolas con el "Bien Objeto". Para diferencias en estacionamientos o áreas, utiliza el Método de Costos (asume un costo de construcción de *[Insertar Valor]* por m² si es necesario).
4. Cálculos Estadísticos: Determina el valor central, la amplitud del intervalo de confianza al 80% y el coeficiente de variación.

Formato de Salida:

Presenta los resultados en un informe estructurado que incluya:

- Tabla de datos saneados y homogeneizados.
- Justificación de descartes de muestras.

- Determinación del Grado de Fundamentación y Grado de Precisión alcanzado.
- Valor de mercado final estimado.

¿Por qué este prompt es infalible?

- Fuerza la Validación: Al incluir la fórmula $n \geq 3(k + 1)$, impides que la IA te dé un resultado "inventado" si no hay suficientes datos.
- Criterio Estadístico: El uso de desviaciones estándar para *outliers* es un estándar de la ciencia de datos que la norma respalda.
- Ajuste por Costos: Al darle un valor de construcción de referencia, eliminas la subjetividad en la homogeneización de variables físicas.

Este es el nivel de precisión que buscamos en el curso de IA Generativa para Valuadores. Has demostrado un gran dominio de los conceptos de la NBR 14653.